CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Projection orthogonale $\Leftrightarrow \|p(x)\| \leqslant \|x\|$ (Mines)

Énoncé

Soit p une projection d'un espace euclidien E. Montrer que p est orthogonale si et seulement si $\|p(x)\| \leqslant \|x\|$ pour tout $x \in E$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x = p(x) + (x - p(x))$, avec $x - p(x) \in \ker p$.

Ce qu'on te demande. Sens direct : Pythagore. Réciproque : $x = y + tz$ et un trinôme de signe constant.

Corrigé

1. Sens direct

Si p est orthogonale, $p(x) \in \operatorname{Im} p$ et $x - p(x) \in \ker p$ sont orthogonaux, donc par Pythagore

$$\|x\|^2 = \|p(x)\|^2 + \|x - p(x)\|^2 \geqslant \|p(x)\|^2.$$

2. Réciproque

Soient $y \in \operatorname{Im} p$, $z \in \ker p$, $t \in \mathbb{R}$ et $x = y + tz$: $p(x) = y$. L'hypothèse $\|y\|^2 \leqslant \|y + tz\|^2 = \|y\|^2 + 2t\langle y, z\rangle + t^2\|z\|^2$ donne

$$2t\langle y, z\rangle + t^2\|z\|^2 \geqslant 0 \quad \text{pour tout } t \in \mathbb{R}.$$

Pour $t > 0$, divisons par t : $2\langle y, z\rangle + t\|z\|^2 \geqslant 0$, et en faisant $t \to 0^+$, $\langle y, z\rangle \geqslant 0$. Pour $t < 0$, la division renverse l'inégalité : $2\langle y, z\rangle + t\|z\|^2 \leqslant 0$, et $t \to 0^-$ donne $\langle y, z\rangle \leqslant 0$. Donc $\langle y, z\rangle = 0$: $\ker p \perp \operatorname{Im} p$, et p est orthogonale.

Le piège

Une projection non orthogonale peut augmenter la norme : dans $\mathbb{R}^2$, la projection sur $\mathbb{R}(1,0)$ parallèlement à $\mathbb{R}(1,1)$ envoie $(1,-1)$, de norme $\sqrt{2}$, sur $(2,0)$, de norme 2.

La méthode

Inégalité vraie pour tout t réel : diviser par t selon son signe et faire $t \to 0$ (dérivée en 0 d'une fonction minimale en 0).

Rappels de cours utilisés

- **Projection orthogonale.** Une projection p ($p \circ p = p$) vérifie $E = \operatorname{Im} p \oplus \ker p$. Elle est dite **orthogonale** si $\ker p \perp \operatorname{Im} p$, c'est-à-dire $\ker p = (\operatorname{Im} p)^{\perp}$. Pour $x = y + z$ avec $y \in \operatorname{Im} p$, $z \in \ker p$: $p(x) = y$. En base orthonormée, la matrice d'une projection orthogonale est symétrique.